



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Muhammad Sayyid Tsabit - 5024241013

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pengelolaan jaringan skala besar, pembagian jaringan secara logis menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Tanpa pemisahan yang tepat, seluruh perangkat dalam satu jaringan fisik akan berada dalam satu domain broadcast yang sama, sehingga lalu lintas data menjadi tidak terkontrol dan rentan terhadap gangguan.

Praktikum ini membahas implementasi VLAN, Trunk, OSPF, dan konfigurasi Multi-Vendor sebagai solusi atas permasalahan tersebut. VLAN memungkinkan pemisahan jaringan secara logis dalam satu infrastruktur fisik, trunk memungkinkan pengiriman data dari beberapa VLAN melalui satu link, OSPF berperan sebagai protokol routing dinamis antar jaringan, dan konfigurasi multi-vendor mencerminkan kondisi nyata di lapangan di mana perangkat dari vendor berbeda harus dapat saling berkomunikasi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN adalah teknologi yang memungkinkan pembagian jaringan secara logis dalam satu infrastruktur switch fisik. Perangkat yang berada dalam VLAN yang sama dapat berkomunikasi langsung satu sama lain meskipun secara fisik terhubung ke switch yang berbeda, sedangkan perangkat di VLAN berbeda tidak dapat berkomunikasi tanpa bantuan router atau layer 3 switch.

Setiap VLAN diidentifikasi oleh VLAN ID yang berkisar antara 1 hingga 4094. Dalam praktikum ini digunakan VLAN 10 untuk departemen Finance dan VLAN 20 untuk departemen HR. Pemisahan ini berguna untuk membatasi broadcast domain, meningkatkan keamanan, dan mempermudah manajemen jaringan.

1.2.2 Trunk

Trunk adalah jenis koneksi antar switch yang memungkinkan beberapa VLAN melewati satu link fisik secara bersamaan. Berbeda dengan access port yang hanya membawa satu VLAN, trunk port menggunakan protokol IEEE 802.1Q untuk menambahkan tag VLAN pada setiap frame yang melintas, sehingga switch penerima dapat mengidentifikasi frame tersebut berasal dari VLAN mana.

Konfigurasi trunk biasanya diterapkan pada link antar switch atau antara switch dengan router dalam skenario router-on-a-stick.

1.2.3 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang bekerja dengan cara setiap router saling bertukar informasi topologi jaringan. Setiap router membangun peta lengkap jaringan dan menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan menggunakan algoritma Dijkstra. OSPF cocok digunakan pada jaringan berskala menengah hingga besar karena konvergensinya cepat dan mendukung hierarki jaringan melalui konsep area.

1.2.4 Multi-Vendor

Konfigurasi multi-vendor mengacu pada kondisi jaringan yang menggunakan perangkat dari lebih dari satu produsen, misalnya Cisco dan MikroTik dalam satu topologi. Dalam praktik nyata, kondisi ini sangat umum terjadi. Konfigurasi multi-vendor memerlukan pemahaman terhadap sintaks dan perilaku masing-masing platform agar protokol standar seperti OSPF dan 802.1Q dapat berjalan dengan benar di antara perangkat yang berbeda.

2 Tugas Pendahuluan

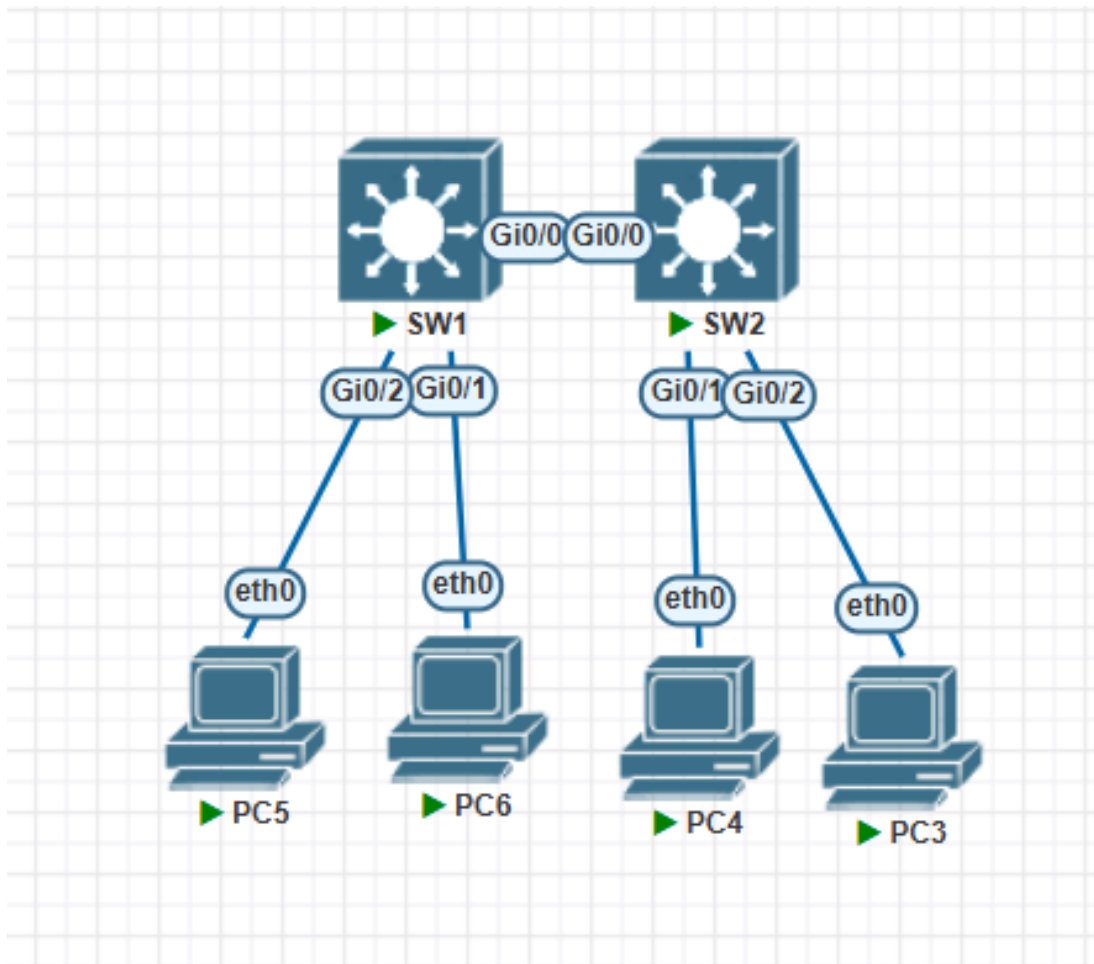
2.1 Tugas Pendahuluan 1

2.1.1 Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan terdiri dari dua switch (SW1 dan SW2) yang saling terhubung melalui port Gi0/0 sebagai trunk link, serta empat PC yang terbagi ke dalam dua VLAN berbeda. Detail alokasi perangkat ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Alokasi VLAN dan IP Address

PC	Switch	VLAN	Nama VLAN	IP Address
PC5	SW1	10	FINANCE	192.168.10.10/24
PC3	SW2	10	FINANCE	192.168.10.20/24
PC6	SW1	20	HR	192.168.20.10/24
PC4	SW2	20	HR	192.168.20.20/24



Gambar 1: Topologi jaringan Tugas Pendahuluan Modul 5

2.1.2 Langkah Konfigurasi

Konfigurasi dilakukan secara berurutan mulai dari pembuatan VLAN, pengaturan port, konfigurasi trunk, pemberian IP pada VPCS, hingga pengujian koneksi.

1. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1

```

SW1> enable
SW1# configure terminal
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name FINANCE
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name HR
SW1(config-vlan)# exit
  
```

2. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2

Perintah yang digunakan sama seperti pada SW1, dijalankan pada terminal SW2.

```

SW2> enable
SW2# configure terminal
SW2(config)# vlan 10
  
```

```
SW2(config-vlan)# name FINANCE
SW2(config-vlan)# exit
SW2(config)# vlan 20
SW2(config-vlan)# name HR
SW2(config-vlan)# exit
```

3. Mengatur port PC sebagai access port pada SW1

Port Gi0/2 untuk PC5 (VLAN 10) dan Gi0/1 untuk PC6 (VLAN 20).

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# exit
```

4. Mengatur port PC sebagai access port pada SW2

Port Gi0/1 untuk PC4 (VLAN 20) dan Gi0/2 untuk PC3 (VLAN 10).

```
SW2(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# switchport access vlan 20
SW2(config-if)# exit
SW2(config)# interface GigabitEthernet0/2
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# switchport access vlan 10
SW2(config-if)# exit
```

5. Mengatur trunk pada link SW1 – SW2 (port Gi0/0)

Konfigurasi ini diterapkan pada kedua switch.

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/0
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW1(config-if)# exit
```

```
SW2(config)# interface GigabitEthernet0/0
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW2(config-if)# exit
```

6. Memberikan IP address pada setiap VPCS

```
PC5> ip 192.168.10.10/24
PC6> ip 192.168.20.10/24
PC3> ip 192.168.10.20/24
PC4> ip 192.168.20.20/24
```

2.1.3 Verifikasi Konfigurasi

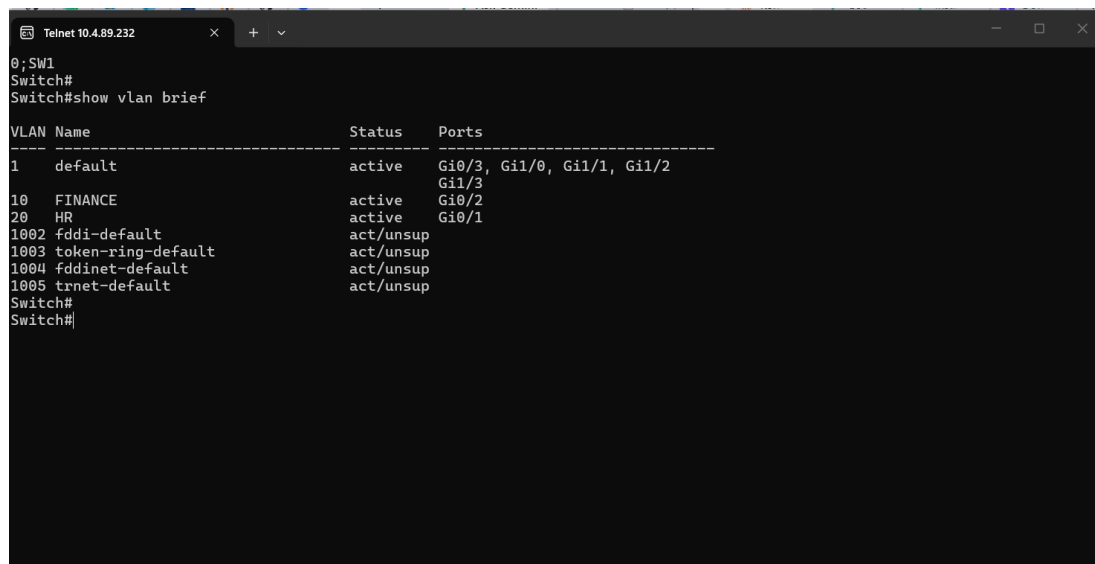
Setelah konfigurasi selesai, verifikasi dilakukan menggunakan perintah berikut pada masing-masing switch.

Show VLAN Brief

Perintah ini digunakan untuk memastikan VLAN 10 dan VLAN 20 sudah terdaftar dan port sudah terpasang pada VLAN yang benar.

```
SW1# show vlan brief
```

```
SW2# show vlan brief
```

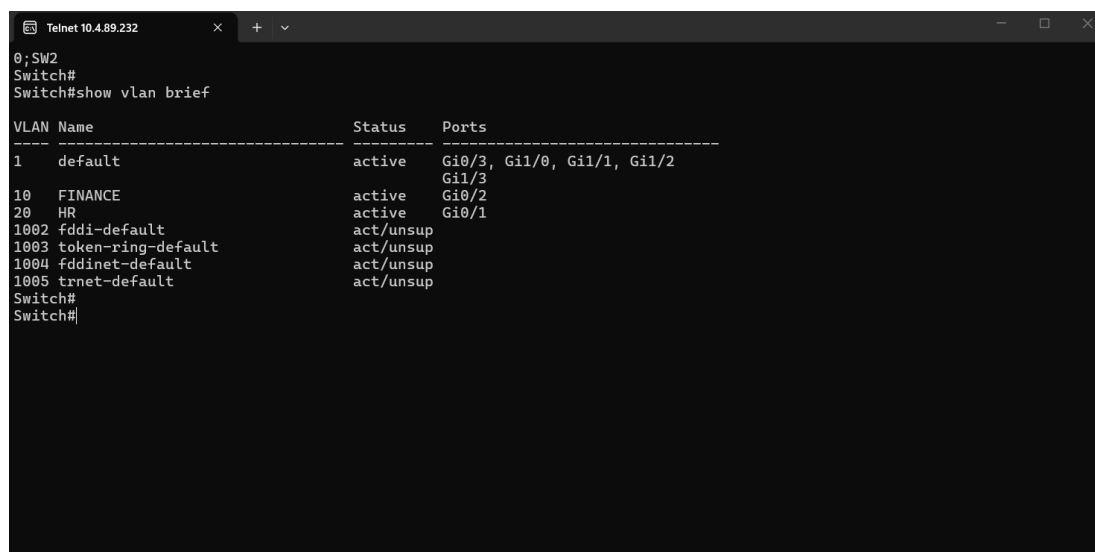


```
Telnet 10.4.89.232
0;SW1
Switch#
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10	FINANCE	active	Gi1/3
20	HR	active	Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	Gi0/1
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
Switch#
```

Gambar 2: Output show vlan brief pada SW1



```
Telnet 10.4.89.232
0;SW2
Switch#
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10	FINANCE	active	Gi1/3
20	HR	active	Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	Gi0/1
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
Switch#
```

Gambar 3: Output show vlan brief pada SW2

Show Interfaces Trunk

Perintah ini digunakan untuk memverifikasi bahwa port Gi0/0 sudah berjalan sebagai trunk dan VLAN 10 serta 20 diizinkan melewatinya.

```
SW1# show interfaces trunk
```

```
SW2# show interfaces trunk
```

```
Telnet 10.4.89.232
0;SW1
Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlan allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlan allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
Switch#
```

Gambar 4: Output show interfaces trunk pada SW1

```
Telnet 10.4.89.232
0;SW2
Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlan allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlan allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
Switch#
```

Gambar 5: Output show interfaces trunk pada SW2

2.1.4 Pengujian Koneksi

Pengujian dilakukan dengan ping antar PC dalam VLAN yang sama dan antar PC beda VLAN.

```
PC5> ping 192.168.10.20    (PC5 ke PC3, VLAN 10)
```

```
PC6> ping 192.168.20.20    (PC6 ke PC4, VLAN 20)
```

```
PC5> ping 192.168.20.10    (PC5 ke PC6, beda VLAN - seharusnya gagal)
```

```
Telnet 10.4.89.232
0;PC5
VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.723 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.485 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.785 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.773 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.271 ms

VPCS> |
```

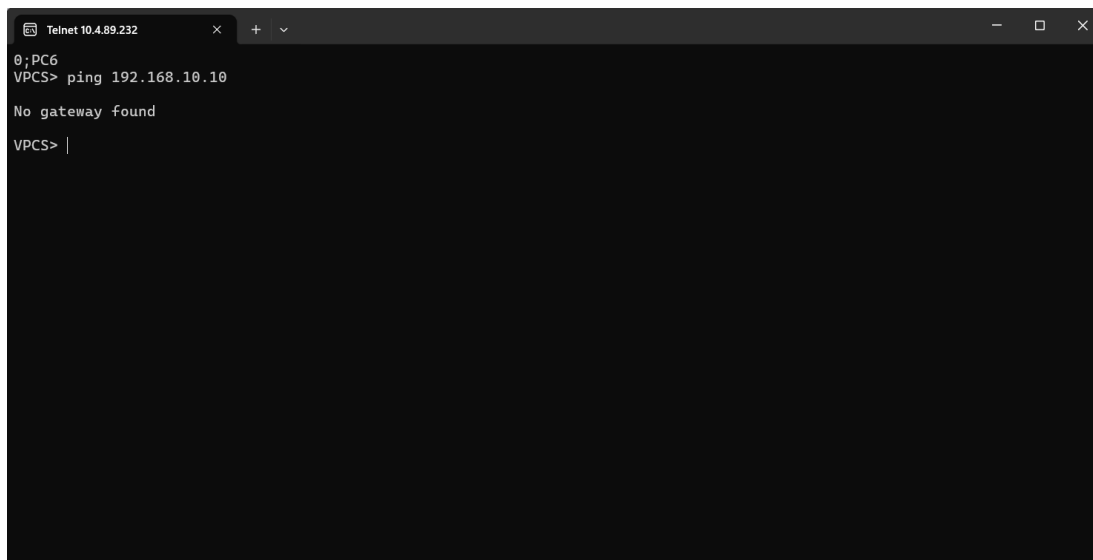
Gambar 6: Hasil ping PC5 ke PC3 (VLAN 10) – berhasil

```
Telnet 10.4.89.232
0;PC6
VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.023 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.782 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.165 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.761 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.078 ms

VPCS> |
```

Gambar 7: Hasil ping PC6 ke PC4 (VLAN 20) – berhasil

A screenshot of a Telnet window titled 'Telnet 10.4.89.232'. The window shows a command prompt where the user has entered '0;PC6' and 'VPCS> ping 192.168.10.10'. The output of the command is 'No gateway found', indicating a failed ping attempt. The prompt 'VPCS>' is visible on the next line.

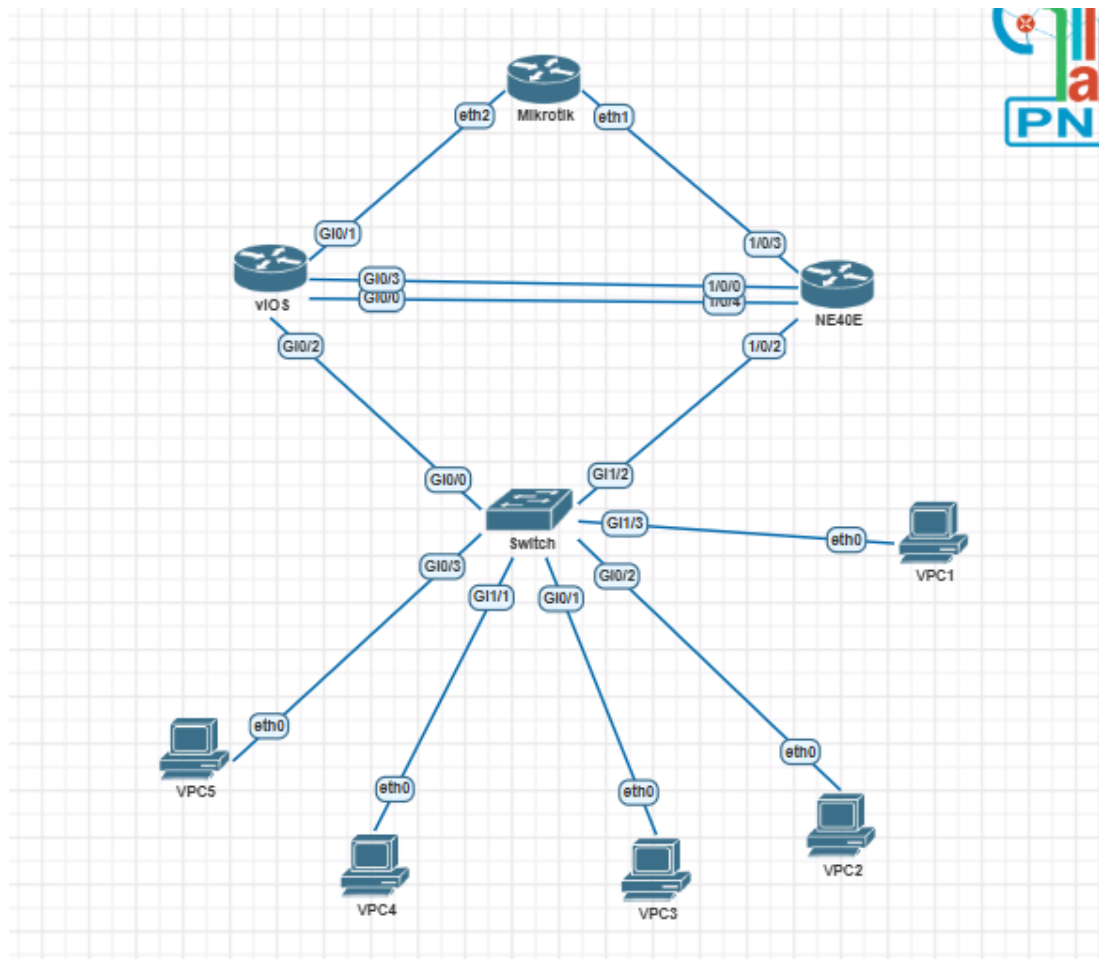
```
Telnet 10.4.89.232
0;PC6
VPCS> ping 192.168.10.10
No gateway found
VPCS> |
```

Gambar 8: Hasil ping beda VLAN – gagal

Ping antar PC dalam VLAN yang sama berhasil karena berada dalam satu broadcast domain. Ping beda VLAN gagal karena tidak ada routing antar VLAN yang dikonfigurasi, yang membuktikan bahwa isolasi VLAN berjalan dengan benar.

2.2 Tugas Pendahuluan 2

Topologi untuk Modul 5 telah disiapkan pada server PNETLab agar saat praktikum berlangsung konfigurasi dapat langsung dilakukan tanpa perlu membangun ulang topologi dari awal. Topologi mencakup seluruh perangkat dan link antar perangkat sesuai dengan topologi Modul 5, dengan memastikan interface yang digunakan pada setiap link sudah sesuai.



Gambar 9: Topologi Modul 5 pada PNETLab